

各章实验课程镜像南京平台选择说明

v3.0 版本（2025 年 8 月份之前的）

序号	章节	涉及的实验	镜像名称	说明	备注
1	第二章 神经网络设计实验	1、基于三层神经网络实现手写数字分类 2、基于 DLP 平台实现手写数字分类	镜像收藏： mlu370_ubuntu18.04-for-student:v2		
2	第三章 深度学习应用实验	1、基于 VGG19 实现图像分类 2、基于 VGG19 实现图像分类 3、非实时图像风格迁移	镜像收藏： mlu370_ubuntu18.04-for-student:v3		
3	第四章 编程框架实践实验	1、基于 VGG19 实现图像分类 2、实时风格迁移的推断 3、实时风格迁移的训练 4、自定义 Pytorch CPU 算子	镜像收藏： mlu370_ubuntu18.04-for-student:v4		
4	第五章 编程框架原理	1、模型推理：Tacotron2 语音合成 2、模型训练：YOLOv5 目标检测 3、模型训练：自然语言处理 BERT	镜像收藏： mlu370_ubuntu18.04-for-student:v7	挂载收藏 coco2017:v1	三选一实验

5	第六七章 深度学习处理器运算器设计	1、串行内积运算器 2、并行内积运算器 3、矩阵运算子单元			读书报告形式
6	第八章 智能编程语言实验	1、智能编程语言算子开发与集成实验 2、智能编程语言性能优化实验	镜像收藏： mlu370_ubuntu20.04-for-student:v5_mul		
7	第九章 基于 Triton 的大模型优化	1、Stable Diffusion 实现及 Triton 优化 2、Llama3.2 的实现及 Triton 优化 3、Code Llama 实现及 Triton 优化	镜像收藏： mlu370_ubuntu22.04-for-student:v3-8_optnew	模型收藏选择 large-scale-models	三选一实验

LLM 版本（2025 年秋季学期采用的）

序号	章节	涉及的实验	镜像名称	说明	备注
1	第一章 聊天机器人的部署与应用-part1	1、大模型部署与推理应用 2、大模型微调	镜像收藏： mlu370_ubuntu22.04-for-student:v2.1	模型收藏选择 large-scale-models	一键运行
2	第一章 多领域模型的部署与应用-part2	1、基于 VGG19 实现图像分类 2、基于 YOLOv5 目标检测的模型训练 3、基于 Tacotron 2 的语音合成 4、基于 BERT 的问答任务 5、基于 Stable Diffusion 的文生图 6、基于 CodeV 的 Verilog 代码生成 7、基于 DeepSeek-R1 的数学推理 8、基于 Qwen2.5-1M 的长上下文理解	镜像收藏： mlu370_ubuntu22.04-for-student:v3.1	数据收藏选择 coco2017，算法收藏选择 llm-algorithm，模型收藏选择 large-scale-models	一键运行
3	第二章 神经网络设计实验	1、基于三层神经网络实现手写数字分类-CPU 训练 2、基于三层神经网络实现手写数字分类-DLP 推理	镜像收藏： mlu370_ubuntu22.04-for-student:v6.1		
4	第三章 深度学习应用实验	1、基于 VGG19 实现图像分类-CPU 实现 2、基于 VGG19 实现图像分类-DLP 实现	镜像收藏： mlu370_ubuntu22.04-for-student:v6.1		
5	第四章 编程框架实践实验	1、基于 VGG19 实现图像分类 2、实时风格迁移的推断 3、实时风格迁移的训练	镜像收藏： mlu370_ubuntu22.04-for-student:v4.1		
6	第五章 编程框架原理	1、自定义 Pytorch	镜像收藏： mlu370_ubuntu22.04-		

序号	章节	涉及的实验	镜像名称	说明	备注
		CPU 算子 2、Transformer 架构实现与应用	for-student:v4.1		
7	第六七章 深度学习处理器运算器设计	1、内积运算器 2、矩阵乘向量运算器 3、矩阵乘法运算器			读书报告的形式
8	第八章 智能编程语言实验	1、智能编程语言算子开发与集成实验 2、智能编程语言性能优化实验	镜像收藏： mlu370_ubuntu22.04-for-student:v7.1		
9	第九章 基于 Triton 的大模型优化	1、Triton 入门：矩阵乘的实现 2、Triton 进阶：Flash Attention 的实现 3、Triton 实战：模型应用的实现			由于时间关系，这章没有讲

LLM 更新版（2026 年春季学期采用的）

（由于实验教材一直处于更新状态，容器镜像仍有待更新至最新版，未完待续。。。）